



## FICHE TECHNIQUE FT-201

# Métalangage de script MTL et radiogramme ACP 127 OTAN en mode JTTY

*Weak Signal Emergency Messaging*

**Objet** — Décrire, pour l'opérateur, la rédaction et la transmission d'un radiogramme ACP 127 OTAN en mode JTTY, et l'écriture des scripts de QSO automatique en métalangage MTL. Ces trois fonctions — radiogramme, protocole QSO et script — sont celles de la Station CW de TCQ, portées au JTTY avec les mêmes formats et les mêmes variables.

| Rubrique            | Valeur                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Référence           | FT-201 — TCQws v0.7.3                                                  |
| Date                | 2 octobre 2026                                                         |
| Logiciel            | TCQws v0.7.3 — modules ft4_jtty_acp et ft4_jtty_acp_gui                |
| Mode                | JTTY (4-GFSK, 31,25 bauds, trame de 1,888 s) — expérimental            |
| Origine des formats | Station CW de TCQ v8.4.00 — morse_lib.py, morse_transceiver_gui_new.py |
| Documents liés      | NT101 — Station MORSE CW · MEMO — TCQ-CW QSO AUTO · Manuel TCQws § 6   |
| Rédaction           | Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC               |
| Diffusion           | Opérateurs ADRASEC — libre                                             |

**Avertissement** — Le mode JTTY est EXPÉRIMENTAL. Le modem est vérifié contre les sources de WSJT-X 3.2.0-rc1 et les premiers QSO sont faits, mais le protocole peut encore changer avant la sortie de WSJT-X 3.2. Pour un exercice ou une opération réelle, le trafic de service reste en FT4/FT8, où le radiogramme ADRASEC, l'alerte FLASH et le code CHAPPE-26 sont éprouvés.

## Sommaire

1. **Ce qu'un message JTTY peut porter** — *la contrainte qui commande tout le reste*
2. **Le radiogramme ACP 127 OTAN** — *formulaire, morceaux numérotés, accusé et renvoi*
3. **Le métalangage MTL** — *sept commandes, dix variables, cycle d'exécution*
4. **Bibliothèque de scripts** — *cinq scripts vérifiés, prêts à l'emploi*
5. **Les huit messages du protocole QSO** — *macros, variables, édition*
6. **Sécurité d'exploitation** — *ce qui refuse d'émettre, et pourquoi*
7. **Fiches réflexes** — *à détacher — radiogramme et script*
- A. **Annexe — correspondance CW ⇄ JTTY**

## 1. Ce qu'un message JTTY peut porter

Tout ce qui suit découle d'une seule contrainte, et il faut l'avoir en tête avant de rédiger quoi que ce soit : en JTTY, UN message tient dans 16 trames et 80 caractères. Au-delà, le texte est refusé — ou, pire, tronqué sans un mot. C'est la raison d'être du découpage automatique du radiogramme, et c'est la limite que chaque ligne TX: d'un script doit respecter.

| Grandeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valeur                         | Conséquence pratique                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée d'une trame                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,888 s                        | Un message de 10 trames occupe la fréquence 19 secondes.                                                                                                                  |
| Trames par message                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 au maximum                  | Soit environ 40 caractères de texte libre.                                                                                                                                |
| Caractères par message                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 au maximum                  | Au-delà, TCQws REFUSE le message, avec son compte de caractères, et l'aperçu le signale en rouge avant la touche Entrée. Jusqu'à la v0.7.0 il partait amputé, en silence. |
| Texte libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 caractères par trame         | Le texte libre est le plus coûteux : 2,5 caractères par seconde.                                                                                                          |
| Grammaire WSJT-X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 trame pour « CQ F1GBD JN18 » | Un message structuré coûte dix fois moins qu'un texte libre équivalent.                                                                                                   |
| Sensibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -16 dB dans 2 500 Hz           | Mesurée ; limite théorique -17 dB.                                                                                                                                        |
| <b>La règle à retenir</b> — Un message court passe mieux ET plus vite. « F4JHW DE F1GBD TU 73 <SK> » tient en 5 trames, soit 9 secondes. Le même message enrichi de la station, du QTH et du matériel en prend 12, soit 23 secondes — pendant lesquelles la fréquence est prise et le correspondant attend. |                                |                                                                                                                                                                           |

TCQws affiche en permanence ce que coûte ce qu'on est en train d'écrire : sous la fenêtre de saisie pour un message ordinaire, dans la fenêtre du radiogramme pour un radiogramme. Prendre l'habitude de regarder ce chiffre évite les mauvaises surprises en réseau.

## 2. Le radiogramme ACP 127 OTAN

Le radiogramme ACP 127 est le message formaté des réseaux militaires et de sécurité civile : il porte une priorité, un numéro, une heure de dépôt et un compte de groupes qui permet au destinataire de vérifier qu'il a tout reçu. TCQws le transmet en JTTY exactement comme la Station CW le transmet en morse : même structure, même en-tête de détection. Un radiogramme émis en CW se lit en JTTY, et réciproquement.

### 2.1 Le formulaire

Le bouton  RADIOGRAMME de l'onglet JTTY ouvre le formulaire de rédaction.

| Champ        | Contenu             | Remarque                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priorité     | R, P, O ou Z        | R Routine · P Priority · O Immediate · Z Flash. Une priorité O ou Z colore le formulaire du destinataire en rouge.                                                         |
| Destinataire | Indicatif           | Celui à qui le message est adressé. Obligatoire.                                                                                                                           |
| Nr           | Numéro du message   | Avance tout seul après chaque transmission réussie.                                                                                                                        |
| DTG          | Date-Time Group UTC | Généré automatiquement, au format OTAN « 021545Z OCT 26 ». Le bouton  le remet à l'heure. |
| Texte        | Corps du message    | En groupes de mots. Le compte des groupes s'affiche en direct et devient le CK.                                                                                            |

**Le DTG ne dépend pas de la langue du poste** — Les trois lettres du mois sont écrites en dur (JAN, FEB, MAR...). Sur un Windows français, l'horloge du système rendrait « oct. », qui n'est pas un DTG et que le destinataire ne saurait pas relire.

### 2.2 La forme émise

TCQws émet le radiogramme sous sa forme COMPACTE, et depuis la v0.7.3 avec L'IDENTIFICATION EN TÊTE.

Exemple complet pour un message de 10 groupes, priorité P, de F1GBD vers F4JHW :

```
RGRAM RGRAM DE F1GBD A F4JHW NR 12 P CK 10 021545Z OCT 26
<BT>
EXERCICE SATER 77 EQUIPE ALPHA EN PLACE POINT KILO RAS
<SK>
```

| Élément                | Rôle                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGRAM RGRAM            | En-tête de détection : c'est lui qui déclenche l'alarme et le formulaire chez le destinataire. Le SEUL élément encore doublé — voir l'encadré ci-dessous. |
| DE ... A ...           | Expéditeur et destinataire. EN TÊTE, avant tout le reste.                                                                                                 |
| NR n priorité CK n DTG | En-tête du message : numéro, priorité, compte de groupes, heure de dépôt.                                                                                 |
| <BT>                   | Ouvre le corps du message : c'est lui qui le délimite à la relecture.                                                                                     |
| <SK>                   | Ferme le radiogramme. C'est lui qui clôt la détection chez le destinataire.                                                                               |

**Pourquoi les indicatifs passent devant le DTG** — L'ACP 127 en morse les place après. Cela ne coûtait rien tant que le message arrivait entier. Le 2 octobre 2026 à 09h56, le premier morceau d'un radiogramme de F4JHW est arrivé amputé — « RGRAM RGRAM R7.1/2 N », quatre trames sur quatorze. Tout ce qui identifiait le message était dans les dix trames perdues : le formulaire s'est ouvert vide, et la répétition ne pouvait même pas être demandée, faute de savoir à qui. L'expéditeur est désormais nommé dès la QUATRIÈME TRAME.

**Pourquoi la CW répète, et pourquoi le JTTY ne répète pas** — L'ACP 127 en morse double les indicatifs et redit le compte de groupes parce qu'un opérateur CW lit à l'oreille, sans filet : deux passages, deux chances de comprendre. En JTTY il n'y a rien à comprendre de travers — chaque trame porte un CRC-12 et un code

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rôle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| convolutif, elle arrive juste ou elle n'arrive pas. Répéter ne protège donc plus rien, et coûte la fréquence : 38 trames pour la forme bavarde, 25 pour la compacte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| <b>La seule exception : RGRAM reste doublé</b> — Les deux mots tombent sur DEUX TRAMES DIFFÉRENTES. Si la première se perd, il reste une chance que le radiogramme soit détecté — et un radiogramme non DÉTECTÉ ne déclenche pas l'alarme : personne ne sait qu'il a existé. Une trame sur vingt-cinq pour cette assurance-là, c'est un bon prix.                                                                                                                                                      |      |
| <b>La compatibilité avec la Station CW est intacte</b> — Le véritable analyseur de la Station CW de TCQ a été exécuté sur la forme compacte réordonnée : DE, À, NR, CK, priorité, DTG et corps, tout est relu, et le compte de groupes tombe juste. Il cherche chaque mot-clé où qu'il soit — seuls « NR n » suivi de la priorité, puis « CK n », doivent rester groupés, et ils le sont. Dans l'autre sens aussi : un radiogramme émis en CW, avec ses répétitions, se lit en JTTY sans rien changer. |      |

## 2.3 Le découpage en morceaux numérotés

Le radiogramme ci-dessus fait 122 caractères. Il ne tient donc dans aucun message JTTY. TCQws le découpe SUR LES ESPACES — jamais au milieu d'un groupe — en morceaux enchaînés qui partent les uns derrière les autres. Depuis la v0.7.3, CHAQUE MORCEAU PORTE SON RANG :

```
1/4  9 trames  RGRAM RGRAM DE F1GBD R12.1/4 A F4JHW NR 12 P
2/4  8 trames  R12.2 CK 10 021545Z OCT 26 <BT> EXERCICE
3/4  8 trames  R12.3 SATER 77 EQUIPE ALPHA EN PLACE
4/4  5 trames  R12.4 POINT KILO RAS <SK>
```

Total : 30 trames · 57 s sur l'air

| Le marqueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lecture                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R12.1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Radiogramme numéro 12, morceau 1 sur 4. Seul le PREMIER morceau porte le total. |
| R12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Radiogramme numéro 12, morceau 2. Le total est déjà connu.                      |
| <b>Le marqueur se range APRÈS l'indicatif de l'expéditeur</b> — Jamais devant « RGRAM RGRAM », sans quoi la Station CW de TCQ ne détecterait plus l'en-tête au même endroit ; et après « DE F1GBD » plutôt qu'avant, pour que l'indicatif arrive deux trames plus tôt. Sur un premier morceau amputé, deux trames décident si l'on sait ou non à qui réclamer la répétition. |                                                                                 |

Trois conséquences, et ce sont les trois que le trafic réel réclamait :

| Sans numérotation (≤ v0.7.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avec numérotation (v0.7.3)                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Un morceau émis par une autre station était recollé dans le radiogramme en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il ne porte pas le bon numéro : il n'entre pas.                 |
| Un morceau perdu ne se voyait qu'à un compte de groupes faux, sans savoir lequel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Le morceau manquant est NOMMÉ : « morceau 2 manquant sur 4 ».   |
| Le renvoi, c'était tout le radiogramme — 25 à 56 trames.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Le seul morceau réclamé repart : 9 trames au pire, 17 secondes. |
| <b>Ce que la numérotation coûte, et ce qu'elle rapporte</b> — Elle ajoute environ 20 % de trames — 30 au lieu de 25 sur l'exemple ci-dessus. En échange, une perte coûte 9 trames de renvoi au lieu de 25. Le compte est à l'avantage de la numérotation dès qu'il y a une chance sur trois de perdre un morceau — c'est-à-dire presque toujours, sur une liaison HF qui mérite le JTTY. |                                                                 |

## 2.4 Le plafond de dix trames par morceau

Un morceau de radiogramme est plafonné BIEN EN DESSOUS des 16 trames que peut porter un message JTTY. Le plafond est de DIX TRAMES, marqueur compris.

**Pourquoi dix et pas seize** — Relevé du 2 octobre, 09h56 : d'un morceau de 14 trames, QUATRE sont arrivées, tandis que le morceau de 5 trames qui suivait passait presque entier. Un message long offre plus de prise à la bande, et quand il tombe il est long à renvoyer. Dix trames est le compromis : le marqueur en prend trois, il en reste sept de texte, et un morceau perdu coûte dix-sept secondes de renvoi au lieu de trente.

| Longueur du message | Morceaux | Trames | Sur l'air  | Renvoi d'un morceau |
|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| 10 groupes          | 4        | 30     | 57 s       | 9 trames · 17 s     |
| 17 groupes          | 5        | 39     | 1 min 14 s | 9 trames · 17 s     |
| 30 groupes          | 7        | 56     | 1 min 46 s | 9 trames · 17 s     |

Avant toute transmission, TCQws affiche ce total et demande confirmation. Le chiffre n'est pas décoratif : pendant une minute, la fréquence est prise, et aucune autre station du réseau ne peut passer. En réseau dirigé, on demande la fréquence avant.

**Ordre de grandeur** — Comptez un peu moins de 6 secondes d'émission par groupe de texte, en-tête compris. Au-delà d'une trentaine de groupes, scindez en plusieurs radiogrammes numérotés plutôt que d'occuper la fréquence d'un seul tenant : en réseau, un message long et une station qui ne peut pas placer son urgence, c'est le même problème.

## 2.5 La réception — une piste par radiogramme

Rien à régler, rien à cocher. La détection tourne en permanence dès que le JTTY est démarré. Depuis la v0.7.3, CHAQUE RADIOGRAMME SUIV SA PROPRE PISTE, identifiée par son numéro et par la fréquence audio de l'émetteur.

1. Un message contient « RGRAM », ou un en-tête « NR n priorité CK n » : TCQws ouvre une piste à cette fréquence.
2. Les messages suivants n'y entrent QUE s'ils en viennent : même numéro de radiogramme, ou à défaut même fréquence à 50 Hz près.
3. La barre d'état affiche « radiogramme en cours de réception (2 message(s)) ».
4. Le radiogramme est complet quand le « <SK> » arrive, ou quand tous les rangs annoncés sont là.
5. Trois bips à 1 000 Hz retentissent.
6. Le formulaire ACP 127 s'ouvre au premier plan — noir sur blanc, en-tête rouge si la priorité est O ou Z.
7. L'accusé de réception part tout seul — voir § 2.6.

**Pourquoi 50 Hz de tolérance** — Une trame JTTY occupe 127 Hz. Deux stations plus proches que cela se brouillent de toute façon : la tolérance ne peut donc pas confondre deux correspondants distincts. Elle absorbe en revanche largement la dérive d'un émetteur — sur le relevé du 2 octobre, F4JHW a glissé de 1056 à 1059 Hz en dix minutes.

**Ce que la piste unique donnait, et ce qu'elle coûtait** — Jusqu'à la v0.7.2, le détecteur tenait UN SEUL accumulateur pour toute la bande : il ouvrait sur « RGRAM » et avalait tout jusqu'au « <SK> ». Le 2 octobre entre 09h12 et 09h21, avec PA3AGN, IW0EFI et OE6VIE sur la même tranche, F4JHW a passé QUATRE radiogrammes : deux ont été affichés, tous deux farcis du trafic des voisins — « MESSAGE DE PA3AGN 599 001 M NR 4 ... » —, et les deux autres n'ont jamais été vus. Le même relevé rejoué sur la v0.7.3 rend les quatre, sans un mot étranger. C'est devenu un essai permanent de la suite de vérification.

**Le contrôle du CK** — Le formulaire compare le CK annoncé par l'expéditeur au nombre de groupes

réellement reçus. S'ils diffèrent, il l'écrit en toutes lettres : « 12 groupes annoncés, 9 reçus — demandez une répétition ». Quand les morceaux sont numérotés, il est plus précis encore : « morceau 2 manquant sur 4 — répétition demandée ».

**Un <SK> perdu ne bloque plus rien** — La piste se referme seule après 45 SECONDES de silence quand le total de morceaux est connu, 120 secondes sinon, ou au bout de 40 messages. Et surtout, CE QUI EST ARRIVÉ EST REMIS : un radiogramme amputé s'affiche tout de même, avec la liste de ce qui manque. Faute du moindre texte lisible, le formulaire montre les trames reçues telles quelles — il ne s'ouvre jamais vide.

## 2.6 Le protocole de remise : accusé et renvoi

Un radiogramme dont l'expéditeur ignore s'il est passé ne vaut pas grand-chose. TCQws accuse donc réception tout seul, et réclame tout seul ce qui manque.

| Situation                             | Ce qui part                      | Coût            |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Radiogramme complet et adressé à nous | F4JHW DE F1GBD QSL NR 9 <SK>     | 6 trames · 11 s |
| Morceaux 2 et 4 manquants             | F4JHW DE F1GBD RPT NR 9 2 4 <SK> | 7 trames · 13 s |
| Radiogramme amputé, rangs inconnus    | F4JHW DE F1GBD RPT NR 9 <SK>     | 6 trames · 11 s |

À l'autre bout, la demande est lue sans intervention de l'opérateur : TCQws garde en mémoire les morceaux des huit derniers radiogrammes émis, et renvoie EXACTEMENT ceux qui sont réclamés, avec leur marqueur d'origine. Ils se remettent donc à leur place chez le destinataire, dans le bon ordre, et complètent le radiogramme déjà reçu aux trois quarts.

**L'accusé part sur la fréquence du radiogramme** — Pas sur celle du QSO en cours. Le 2 octobre à 09h19:48, la demande de répétition du NR 3 est partie sur 1529 Hz — la fréquence d'un QSO avec IW0EFI — pendant que F4JHW écoutait sur 1057 Hz. Elle ne pouvait pas être entendue.

**L'accusé attend un blanc** — Il est mis en file et part quand la fréquence est libre, jamais par-dessus une réception en cours : lui passer dessus coûterait justement le morceau qu'on réclame. La barre d'état indique « 1 accusé(s) radiogramme à émettre » tant qu'il patiente.

**Garde-fous** — DEUX demandes de répétition au plus pour un même radiogramme, TROIS renvois au plus pour un même numéro. Au-delà, le journal le dit et la main reprend : deux stations qui se réclameraient mutuellement la même chose occuperaient la fréquence sans fin.

| Réglage                                                                | Où                                                                                                                 | Par défaut |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Accuser réception et redemander les morceaux manquants automatiquement | Case de la fenêtre  RADIOGRAMME | Coché      |
| Morceaux numérotés                                                     | Case de la fenêtre  RADIOGRAMME | Coché      |

**Quand décocher « Morceaux numérotés »** — Pour un correspondant qui relève au casque en morse, ou dont le logiciel n'est pas TCQws. Les marqueurs disparaissent et le radiogramme redevient MOT POUR MOT celui qu'émet la Station CW — un essai permanent le vérifie. Sans cela, un logiciel morse compterait les marqueurs parmi les groupes du CK, et annoncerait un compte faux.

**Quand décocher « Accuser automatiquement »** — En écoute discrète, ou lorsqu'on relève un réseau sans y participer : tout accusé est une émission, et toute émission se voit. Les boutons  QSL et  RPT du formulaire restent alors disponibles, et le RPT réclame les mêmes morceaux ciblés.

## 2.7 Préparer les radiogrammes à l'avance

Les boutons Charger et Sauvegarder du formulaire lisent et écrivent des fichiers JSON, au même format que la Station CW. En opération, on prépare les messages types au calme — ralliement, relève horaire, fin de mission — et on les recharge en deux clics. Le numéro et le DTG sont les seuls champs à remettre à jour.

## 3. Le métalangage MTL

Le MTL décrit un QSO complet sous forme de script texte. Le moteur l'exécute instruction par instruction : il émet, il attend, il relève ce qu'il a besoin de relever, il logue, et il recommence. C'est le même métalangage que celui de la Station CW de TCQ, avec les mêmes commandes et les mêmes variables.

### 3.1 Les sept commandes

Une commande par ligne : un mot-clé, deux-points, un argument facultatif. Les lignes vides et celles qui commencent par # sont ignorées.

| Commande          | Ce qu'elle fait                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TX: texte         | Émet le message après substitution des variables. Le moteur attend la fin de l'émission, laisse une seconde de battement, puis passe à la suite.                           |
| RX: motif1 motif2 | Attend qu'un des motifs apparaisse dans les messages reçus. La barre verticale vaut OU. Les variables y sont substituées : « RX: {mycall} » attend notre propre indicatif. |
| WAIT: secondes    | Fixe le délai au-delà duquel le moteur considère que rien ne vient. À son expiration, le script repart au début — autrement dit, il rappelle.                              |
| EXTRACT_CALL:     | Relève l'indicatif du correspondant dans ce qui vient d'être reçu et le range dans {remote}. Si rien n'est trouvé, le moteur attend la suite.                              |
| EXTRACT_RST:      | Relève le report reçu (RST 599, UR 579, ou un 599 isolé) et le range dans {rst_rcvd}. S'il n'en trouve pas, il n'invente rien et passe à la suite.                         |
| LOG:              | Enregistre le QSO au log ADIF, sans fenêtre de confirmation, en MODE=MFSK SUBMODE=JTTY.                                                                                    |
| LOOP:             | Repart au début du script. Remet {remote} et {rst_rcvd} à zéro et vide le tampon de réception.                                                                             |
| # commentaire     | Ligne ignorée. Sert à documenter le script — et un script de trafic se documente.                                                                                          |

### 3.2 Les dix variables

Les variables s'écrivent entre accolades et sont remplacées à l'émission.

| Variable   | Contenu                            | Où elle se renseigne                              |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| {mycall}   | Votre indicatif                    | Onglet Configuration                              |
| {remote}   | Indicatif du correspondant         | Champ DEST, champ DX, ou relevé par EXTRACT_CALL: |
| {name}     | Votre PRÉNOM — pas votre indicatif | Bouton ⓘ Station, case Prénom                     |
| {qth}      | Votre QTH                          | Bouton ⓘ Station                                  |
| {locator}  | Votre locator Maidenhead           | Bouton ⓘ Station                                  |
| {rig}      | Votre transceiver                  | Bouton ⓘ Station                                  |
| {antenna}  | Votre antenne                      | Bouton ⓘ Station                                  |
| {power}    | Votre puissance                    | Bouton ⓘ Station                                  |
| {rst_sent} | Report envoyé                      | 599 par défaut                                    |
| {rst_rcvd} | Report reçu                        | 599 par défaut, ou relevé par EXTRACT_RST:        |

**Une variable vide arrête le script** — Si {remote} n'est pas renseigné, « {remote} DE {mycall} K » partirait en « DE F1GBD K » : un message adressé à personne, qui a pourtant l'air d'un message adressé à quelqu'un. Le moteur s'arrête et dit laquelle manque, plutôt que d'émettre à vide.

### 3.3 Le cycle d'exécution

1. L'opérateur clique sur  Script AUTO QSO. TCQws vérifie le script avant de le lancer.
2. Le moteur exécute la première instruction. Sur TX:, il émet et attend la fin de l'émission.
3. Sur RX:, il regarde les messages reçus depuis la dernière émission. Si le motif y est, il passe à la suite ; sinon, il attend.
4. Chaque message JTTY reçu réveille le moteur immédiatement : il n'attend pas un silence.
5. Si le délai du WAIT: s'écoule sans que le motif arrive, le script repart au début : il rappelle.
6. Sur LOG:, le QSO part au log ADIF. Sur LOOP:, le moteur se remet en attente du QSO suivant.

**Une différence avec la Station CW** — En CW, les caractères arrivent un par un : le moteur attend un silence avant d'analyser son tampon. En JTTY, les messages arrivent entiers : le moteur évalue dès qu'un message tombe, ce qui le rend nettement plus vif. Le WAIT: ne sert donc plus que de chien de garde — mais il reste indispensable, car sans lui un script attendrait indéfiniment un correspondant qui ne répondra jamais.

### 3.4 Le fichier de script

Le script est enregistré dans `jtty_script_def.json`, à côté du fichier de configuration. Le format est celui de la Station CW, ce qui permet d'échanger les scripts entre opérateurs et entre les deux modes :

```
{
  "description": "Script QSO Auto JTTY – TCQws",
  "version": "1.0",
  "script": "TX: CQ CQ DE {mycall} {mycall} K\nWAIT: 20\nRX: {mycall}\n..."
}
```

| Bouton de l'éditeur                                                                                | Effet                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  Sauvegarder    | Écrit le script dans <code>jtty_script_def.json</code> et le recharge. |
|  Sauver sous... | Exporte le script dans un fichier au choix, pour l'échanger.           |
|  Charger        | Importe un script depuis un fichier .json.                             |
|  Défaut         | Rend au script son contenu d'origine.                                  |

### 3.5 La vérification avant l'air

L'éditeur relit le script à chaque frappe et affiche en bas, en vert ou en rouge, ce qu'il en pense. Le script est relu une seconde fois au lancement : un script fautif ne démarre pas. Sept fautes sont attrapées avant que la station ne se mette à parler toute seule :

- une commande qui n'existe pas (« ENVOYER: » au lieu de « TX: ») ;
- une ligne TX: sans texte ;
- une variable qui n'existe pas ({truc}) ;
- une ligne RX: sans motif à attendre ;
- un WAIT: qui n'est pas un nombre de secondes ;
- un message TX: trop long pour une seule émission JTTY ;
- un script qui n'émet jamais — aucune ligne TX:.

## 4. Bibliothèque de scripts

Les cinq scripts ci-dessous ont été vérifiés : chaque ligne TX: s'encode entière en JTTY, sans troncature, et chacun passe la vérification du moteur. Les durées sont mesurées pour F1GBD appelant F4JHW.

### 4.1 QSO standard — le script livré avec TCQws

*Appel, report, informations de station, clôture, log, boucle.*

```
# == Script QSO Auto JTTY – F1GBD / ADRASEC 77 ==

# -- Etape 1 : appel CQ --
TX: CQ CQ DE {mycall} {mycall} K

# -- Etape 2 : attente d'une reponse --
WAIT: 20
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

# -- Etape 3 : report et informations de station --
TX: {remote} DE {mycall} RST {rst_sent} {rst_sent} <BT> NAME {name} <BT> QTH {qth}
<BT> K

# -- Etape 4 : attente de son report --
WAIT: 25
RX: K|<AR>|<KN>|599|RST
EXTRACT_RST:

# -- Etape 5 : cloture --
TX: {remote} DE {mycall} R TU FER QSO = 73 73 {remote} DE {mycall} <SK>

# -- Etape 6 : log ADIF puis station suivante --
LOG:
LOOP:
```

Mesuré : appel 5 trames (9,4 s) · report 12 trames (22,7 s) · clôture 11 trames (20,8 s).

### 4.2 Concours — échange minimal

*Report et numéro de série, rien d'autre. Trois fois plus rapide que le QSO standard.*

```
# === Concours JTTY ===

TX: CQ TEST DE {mycall} {mycall} K
WAIT: 15
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} {mycall} {rst_sent} 001
WAIT: 20
RX: TU|R|599|QSL
EXTRACT_RST:

TX: TU {remote} DE {mycall} TEST
LOG:
LOOP:
```

Mesuré : message le plus long 5 trames (9,4 s). Échange complet en moins de 30 s d'émission.

### 4.3 Réseau ADRASEC — appel de ralliement

*Ralliement, relève de position, accusé et mise en veille sur la fréquence.*

```
# === Reseau ADRASEC JTTY ===
```

```

TX: CQ ADRASEC DE {mycall} {mycall} QAP K
WAIT: 25
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} R = QTH {qth} LOC {locator} = QAP FREQ K
WAIT: 30
RX: R|K|QSL|<AR>
EXTRACT_RST:

TX: {remote} DE {mycall} R QSL = QRX SUR FREQ <AR>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : message le plus long 10 trames (18,9 s). Les délais sont allongés : en réseau, l'opérateur d'en face note.

#### 4.4 Permanence — veille et accusé de réception

*On n'appelle pas : on annonce qu'on est là, et on répond à qui nous appelle. Pour une station de veille qui ne doit pas encombrer la fréquence.*

```

# === Veille JTty ===

TX: {mycall} QRV
WAIT: 60
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} R QSL = QRV
WAIT: 30
RX: TU|R|73|<SK>
EXTRACT_RST:

TX: {remote} DE {mycall} TU 73 <SK>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : annonce 2 trames (3,8 s). Le WAIT: 60 espace les annonces d'une minute.

#### 4.5 Activation portable — SOTA, POTA, LLOTA

*Référence d'activation, locator et matériel : ce que le chasseur veut pour son log.*

```

# === Activation portable JTty ===

TX: CQ SOTA DE {mycall} {mycall} K
WAIT: 15
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:

TX: {remote} DE {mycall} UR {rst_sent} = LOC {locator} = {rig} {power} K
WAIT: 20
RX: K|TU|599|R
EXTRACT_RST:

TX: {remote} TU 73 DE {mycall} <SK>
LOG:
LOOP:

```

Mesuré : message le plus long 10 trames (18,9 s).

## 5. Les huit messages du protocole QSO

Sous les touches F1 à F8 du JTty, une rangée reprise de la Station CW : huit boutons, un champ DEST et un bouton REPLY. Un clic droit sur un bouton modifie son message ; le laisser vide lui rend son contenu d'origine. Les modèles sont enregistrés dans la configuration.

| Bouton | Message par défaut                                                     | Coût        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CQ     | CQ CQ DE {mycall} {mycall} K                                           | 5 tr · 9 s  |
| RST    | {remote} DE {mycall} RST {rst_sent} {rst_sent} NAME {name} QTH {qth} K | 9 tr · 17 s |
| 73     | {remote} DE {mycall} TU FER QSO 73 73 SK                               | 7 tr · 13 s |
| RBN    | CQ TEST CQ TEST DE {mycall} {mycall} K                                 | 7 tr · 13 s |
| MSG1   | {remote} DE {mycall} QRZ? K                                            | 4 tr · 8 s  |
| MSG2   | {remote} DE {mycall} PSE RPT K                                         | 5 tr · 9 s  |
| MSG3   | {remote} DE {mycall} R R QSL TU 73 SK                                  | 6 tr · 11 s |
| MSG4   | CQ CQ ADRASEC DE {mycall} {mycall} QAP K                               | 7 tr · 13 s |

**Ni <BT>, ni crochets — v0.7.2** — Le BT du morse sépare les paragraphes À L'OREILLE. En JTty il coûte DEUX TRAMES et ne sépare rien que l'œil ne voie déjà sur la ligne. Les prosignes s'écrivent donc nus — SK, KN, AR — et se relisent exactement comme entre crochets. Le message RST passe ainsi de 12 trames à 9, la clôture de 12 à 7. Seul le radiogramme ACP 127 les garde : là, ils délimitent le corps et ferment la détection.

Le bouton REPLY reprend l'indicatif du champ DEST, le place dans DX et envoie le message RST. Les coûts sont mesurés pour F1GBD appelant F4JHW ; ils varient avec la longueur des indicatifs et du QTH.

### 5.1 Le style RTTY : l'automatisme parle comme vous

Depuis la v0.7.1, le menu Style propose RTTY. Dans ce style, le QSO automatique n'emploie pas des modèles à lui : il emploie LES MESSAGES DU PROTOCOLE QSO ci-dessus. Un clic droit sur le bouton RST change donc ce que l'AUTO QSO raconte, nom et QTH compris.

| Étape du QSO              | Ce qui part                                         | Coût        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Il appelle CQ             | Notre SEUL indicatif : « EA8ATE DE F1GBD F1GBD K ». | 5 tr · 9 s  |
| Il nous répond            | Le bouton RST : report, nom, QTH.                   | 9 tr · 17 s |
| Il donne son échange      | Le bouton 73 : clôture.                             | 7 tr · 13 s |
| Il demande une répétition | Le bouton MSG2 (« PSE RPT »).                       | 5 tr · 9 s  |

**On n'envoie pas son pedigree à qui ne nous a pas entendus** — Relevé sur l'air le 2 octobre : TCQws répondait au CQ d'EA8ATE par le message RST complet, 23 secondes, et l'a répété trois fois à une station qui ne l'avait pas entendu — 1 min 08 s de fréquence en pure perte. Depuis la v0.7.2 on répond comme en RTTY réelle : son seul indicatif, 9 secondes. Trois appels sans réponse coûtent désormais 28 secondes au lieu de 68. Le report et les informations de station partent à l'étape suivante, quand il y a quelqu'un en face pour les lire.

Un QSO RTTY complet revient donc à 21 trames, soit 39 secondes d'émission.

**Un message trop long ne bloque pas le QSO** — Si le message que vous avez réglé ne tient pas dans une émission JTty, l'automatisme se rabat sur le modèle d'origine du style RTTY plutôt que de s'arrêter au premier message. Le QSO aboutit, même mal réglé.

## 5.2 Auto (RTTY ⇄ WSJT-X) : répondre à chacun dans sa langue

Répondre « F4JHW F1GBD 599 001 » à un opérateur qui vient d'appeler « CQ CQ DE F4JHW F4JHW K » le laisse perplexe. Lui répondre en trois lignes quand il attend quatre trames gâche la fréquence. Le style Auto choisit au vu du CQ reçu.

| Ce qu'on entend                    | Ce qui trahit la langue    | Réponse                 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| CQ F4JHW CQ                        | rien : grammaire JTTY pure | compacte (WSJT-X)       |
| CQ F4JHW JN18                      | rien                       | compacte (WSJT-X)       |
| CQ CQ DE F4JHW F4JHW K             | le DE, et le K de fin      | phrases entières (RTTY) |
| CQ DE LX1TI LX1TI <KN>             | le DE, et le prosigne <KN> | phrases entières (RTTY) |
| CQ CQ ADRASEC DE F4JHW F4JHW QAP K | le DE, et le K de fin      | phrases entières (RTTY) |

La grammaire JTTY de WSJT-X ne produit jamais de « DE » entre deux indicatifs, ni de prosigne de fin d'émission : ce sont donc des indices sûrs.

**Le style est retenu pour TOUT le QSO** — Il est fixé au premier message reçu de cette station, et ne change plus jusqu'au 73 : changer de langue en cours de contact serait pire que de se tromper au départ. Il est oublié au QSO terminé — le contact suivant avec la même station se jugera sur pièces.

## 5.3 Deux jeux de touches, deux trafics

Les touches F1 à F8 et la rangée PROTOCOLE QSO cohabitent parce qu'elles ne servent pas au même trafic. Il n'y a pas un bon jeu et un mauvais : il y a le jeu qui convient au trafic du moment.

|               | Touches F1 à F8                                 | Rangée PROTOCOLE QSO                                             |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Origine       | Macros JTTY de WSJT-X 3.2                       | Messages de la Station CW de TCQ                                 |
| Substitutions | %M %H %E %L %N %Q                               | {mycall} {remote} {name} {qth} {locator} {rig} {antenna} {power} |
| Longueur      | Très courtes — « CQ F1GBD CQ » tient en 1 trame | Phrases entières — 4 à 12 trames                                 |
| Usage         | Concours, DX, bande chargée                     | Conversation, réseau ADRASEC, trafic de service                  |
| Édition       | Clic droit sur la touche                        | Clic droit sur le bouton                                         |

## 6. Sécurité d'exploitation

Trois fonctions de cette fiche émettent sans intervention de l'opérateur : le radiogramme (plusieurs minutes d'un seul tenant), les macros, et le script. Les garde-fous ci-dessous ne sont pas des commodités : ce sont les conditions auxquelles un automate a le droit de tenir un micro.

| Garde-fou                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ce qu'il empêche                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un seul automatisme à la fois                                                                                                                                                                                                                                                                         | Le script, AUTO CQ et AUTO QSO s'excluent. Lancer le script arrête les deux autres, et le dit au journal. Trois choses qui émettent seules sur la même fréquence, c'est deux de trop.    |
|  Stop TX arrête tout                                                                                                                                                                                                 | Y compris le script. C'est le bouton qu'on cherche quand quelque chose part de travers : il ne doit pas laisser derrière lui un automate qui reprendra la parole dix secondes plus tard. |
| Arrêter la station arrête le script                                                                                                                                                                                                                                                                   | Et remet à zéro le détecteur de radiogramme.                                                                                                                                             |
| Variable non renseignée                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le message ne part pas, et TCQws dit laquelle manque et où la remplir.                                                                                                                   |
| Message trop long                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Refusé avant l'air, avec son texte sous les yeux, plutôt qu'émis tronqué.                                                                                                                |
| Pays exclus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le champ Exclure de l'onglet Trafic vaut aussi en JTTY : une station d'un pays exclu n'est ni affichée, ni mise en file, ni répondue — script compris.                                   |
| Confirmation du radiogramme                                                                                                                                                                                                                                                                           | La durée d'émission est annoncée et confirmée avant que la fréquence ne soit prise.                                                                                                      |
| Script vérifié au lancement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Un script fautif ne démarre pas.                                                                                                                                                         |
| L'accusé attend un blanc                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un QSL ou un RPT est mis en file et ne part jamais par-dessus une réception en cours : lui passer dessus coûterait le morceau même qu'on réclame.                                        |
| Deux demandes, trois renvois                                                                                                                                                                                                                                                                          | Au plus, pour un même radiogramme. Deux stations qui se réclameraient mutuellement la même chose occuperaient la fréquence sans fin.                                                     |
| <b>Un opérateur reste présent</b> — Aucun de ces garde-fous ne remplace la surveillance de la fréquence, du ROS et de ce qui se passe sur la bande. Un automatisme qui tourne sans personne devant est une station qui brouille sans le savoir. La réglementation est formelle, et le bon sens aussi. |                                                                                                                                                                                          |

## 7. Fiches réflexes

À détacher et à garder sous la main en opération.

### 7.1 Transmettre un radiogramme ACP 127 en JTTY

- ☐ Démarrer le JTTY et vérifier que l'indicatif est renseigné.
- ☐ Se porter sur la fréquence du réseau et demander la fréquence si le réseau est dirigé.
- ☐ Onglet JTTY → bouton  RADIOGRAMME.
- ☐ OU charger un radiogramme préparé à l'avance (bouton Charger).
- ☐ Renseigner la priorité : R routine, P priorité, O immédiat, Z flash.
- ☐ Renseigner le destinataire et le numéro.
- ☐ Cliquer  pour remettre le DTG à l'heure UTC.
- ☐ Saisir le texte en groupes de mots. Vérifier le compte des groupes affiché.
- ☐ Lire la ligne du bas : nombre de morceaux JTTY et durée d'émission.
- ☐ Si la durée dépasse ce que le réseau peut accepter, scinder en deux radiogrammes numérotés.
- ☐ Laisser « Morceaux numérotés » coché — sauf si le correspondant relève au casque en morse.
- ☐ Laisser « Accuser réception ... automatiquement » coché — sauf en écoute discrète.
- ☐ Prévisualiser pour voir exactement ce qui partira (facultatif, mais recommandé la première fois).
- ☐ Cliquer   TRANSMETTRE et confirmer.
- ☐ Attendre la fin : le PTT retombe, et le numéro passe tout seul au suivant.
- ☐ Attendre le QSL du destinataire : il part tout seul de son poste, en six trames.
- ☐ S'il envoie RPT : ne rien faire — les morceaux réclamés repartent seuls.
- ☐ Sauvegarder le radiogramme (bouton Sauvegarder) pour la main courante.

### 7.2 Lancer un script QSO Auto

- ☐ Vérifier que l'indicatif est renseigné (onglet Configuration).
- ☐ Bouton  Station : renseigner prénom, QTH, locator, radio, antenne, puissance.
- ☐ Bouton  : relire le script. Le bandeau du bas doit être VERT.
- ☐ Corriger ce que le bandeau signale, puis Sauvegarder.
- ☐ Vérifier la fréquence : la bande est-elle libre, le ROS correct ?
- ☐ Cliquer  Script AUTO QSO. Le bouton passe au vert avec un point plein.
- ☐ Surveiller la barre d'état : elle dit où en est le script et combien de temps il attend.
- ☐ Rester devant la station.  Stop TX arrête tout, immédiatement.
- ☐ En fin de session : recliquer sur  Script AUTO QSO pour l'arrêter.
- ☐ Vérifier le log ADIF : les QSO du script y sont en MODE=MFSK SUBMODE=JTTY.

### 7.3 Abréviations du trafic utilisées dans cette fiche

| Abréviation | Sens                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <AR>        | Fin de transmission (prosigne)                   |
| <BT>        | Séparation de paragraphe (prosigne)              |
| <SK>        | Fin de contact — ferme le radiogramme (prosigne) |
| <KN>        | À vous, et à vous seul (prosigne)                |
| CK          | Check — nombre de groupes du message             |

| Abréviation | Sens                                    |
|-------------|-----------------------------------------|
| DTG         | Date-Time Group — heure de dépôt en UTC |
| NR          | Numéro du message                       |
| QAP         | Veillez la fréquence                    |
| QRV         | Je suis prêt                            |
| QRX         | Attendez / je reste à l'écoute          |
| QSL         | Accusé de réception                     |
| RPT         | Répétez                                 |
| RST         | Report de signal                        |
| RAS         | Rien à signaler                         |

## Annexe — correspondance CW ⇄ JTTY

Ce qui est identique, ce qui diffère, et pourquoi.

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Station CW de TCQ                               | JTTY de TCQws                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format ACP 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Identique                                       | Identique — un radiogramme passe d'un mode à l'autre                                                                 |
| En-tête de détection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RGRAM RGRAM <BT>                                | RGRAM RGRAM <BT>                                                                                                     |
| Alarme de réception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 bips à 1 000 Hz                               | 3 bips à 1 000 Hz                                                                                                    |
| Formulaire reçu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Noir sur blanc, imprimable                      | Noir sur blanc, imprimable, avec contrôle du CK                                                                      |
| Transmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Un seul envoi continu                           | Découpé en morceaux numérotés de 10 trames, recollés à la réception                                                  |
| Morceau perdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rien — l'opérateur réclame à l'oreille          | Nommé, réclamé et renvoyé seul (R12.2)                                                                               |
| Accusé de réception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manuel                                          | QSL ou RPT automatique, sur la fréquence du correspondant                                                            |
| Radiogrammes simultanés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Un seul à la fois                               | Une piste par station, séparées par la fréquence                                                                     |
| Commandes MTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TX RX WAIT EXTRACT_CALL<br>EXTRACT_RST LOG LOOP | Les mêmes                                                                                                            |
| Variables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {mycall} ... {rst_rcvd}                         | Les mêmes                                                                                                            |
| Déclenchement du moteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Après un silence RX                             | Dès qu'un message complet tombe                                                                                      |
| Rôle du WAIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Timeout de silence avant analyse                | Chien de garde : à son expiration, le script rappelle                                                                |
| Fichier de script                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cw_script_def.json                              | jtty_script_def.json — même format                                                                                   |
| Messages du protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 boutons, clic droit pour éditer               | 8 boutons, clic droit pour éditer                                                                                    |
| Renseignements de station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TCQconfig, onglet Station CW                    | Bouton  Station de l'onglet JTTY |
| Log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | log_cw.adi                                      | Log ADIF de TCQws, MODE=MFSK<br>SUBMODE=JTTY                                                                         |
| <p><b>Ce qu'il faut retenir</b> — Un opérateur formé à la Station CW n'a rien à réapprendre pour le JTTY : les formats, les commandes et les variables sont les mêmes. La seule chose à intégrer est la contrainte de longueur — 16 trames et 80 caractères par message — et c'est TCQws qui s'en charge pour le radiogramme.</p>                                                             |                                                 |                                                                                                                      |
| <p><b>La seule différence qui se voit sur l'air</b> — Les marqueurs de morceau. Un poste en morse les lirait comme des groupes de texte et annoncerait un compte faux ; on décoche alors « Morceaux numérotés » dans la fenêtre du radiogramme, et la forme émise redevient mot pour mot celle de la Station CW. On y perd le renvoi ciblé : c'est le prix de la compatibilité au casque.</p> |                                                 |                                                                                                                      |